

SAYISAL GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ

ÜNİTE 1 - SAYISAL GÖRÜNTÜ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ

SAYISAL ÇAĞ DÖNÜMÜ

Dijital çağı başlatan ilk gelişme, transistör aygıtının icadıdır. Transistörler, kullanıldıkları teknolojilerde büyük miktardaki elektrik akımının kontrol edilmesini sağlayan anahtarlardır. Bu icat, radyo, televizyon, bilgisayar, uydu ve uzay teknolojisi gibi aygıtların ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Transistörle birlikte bilgisayar çağının da başladığı kabul edilir.

Bilgisayar teknolojisi de dijital çağı ortaya çıkaran bir diğer önemli gelişmedir. Bu teknolojik gelişme, ortaya ilk çıktığında bireylerden ziyade devlet kurumları ve büyük ölçekli şirketler tarafından kullanılmıştır.

Bilgisayar teknolojisine daha sonradan eklenen internet teknolojisi, dijital çağın en önemli bileşenlerinden birine dönüşmüştür.

Dijital çağı başlatan diğer bir gelişme ise veri depolama yöntemlerindeki değişimlerdir. Daha önce analog teknolojilerle gerçekleştirilen veri depolama yöntemleri, 1980'li yıllarla birlikte yerini taşınabilir hafıza aygıtlarına bırakmıştır. Flaş belleklerle başlayan bu süreç günümüzde internet, taşınabilir bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler ve bulut teknolojisi gibi çok ileri bir seviyeye ulaşmıştır.

Dijital çağa geçişte optik iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler de oldukça önemli olmuştur. Bu, verilerin aktarılmasında kullanılan kabloların yerini fiber optik teknolojisine bırakması anlamına gelir. Böylece veriler çok daha hızlı ve daha yüksek kalitelerde internet aracılığı ile iletilebilmiştir.

SAYISAL FOTOĞRAF TARİHİ

- 1 İlk taşınabilir dijital fotoğraf kamerası 1975 yılında Eastman Kodak firmasından Steven Sasson tarafından geliştirildi. Sasson; bu kamerada, 1973 yılında Fairchild Semiconductor tarafından geliştirilen CCD görüntü sensörü çiplerini kullandı.
- 2 1980'lerin sonlarına gelindiğinde gerçek anlamda ticari satışa uygun dijital kameralar üretmek için gereken teknolojik altyapı oluşmuş durumdaydı.
- 3 1991 yılında Kodak, DCS-100'ü (Kodak Dijital Kamera Sistemi) geliştirdi. 1.3 megapiksel bir sensöre sahip olan bu sistem makineleri, harici bir dijital depolama sistemine sahipti. Bu makine aynı zamanda ticari olarak satılan ilk DSLR kameradır.
- 4 Tüketiciler için üretilen ilk LCD ekranlı kamera 1995 yılında üretilen Casio QV-10'dur. Bu ekranlar, ön izleme ve çekilen fotoğraf karesinin görüntülenmesini sağlıyordu.
- 5 1995 yılında 1.75 megapiksel büyüklüğünde görüntü üretimi sağlayan ve birbirinden bağımsız üç CCD sensöre sahip olan Minolta RD-175'i piyasa sürdü.
- 6 1999 yılında yine piksel teknolojisini ön plana çıkaran bir gelişme meydana geldi. Bu makine, 2.74 megapiksellek görüntü üretebilen Nikon D1'dir. Bu kamera tamamen Nikon tarafından üretilen ve piyasaya sürülen ilk Nikon DSLR makinedir.
- 7 Eastman Kodak, 2003 yılında artık film kameralarını üretmeyeceğini açıkladı. Bu gelişme, görüntüleme teknolojileri için analog çağın sona ermekte olduğunu da habercisiydi.
- 8 2009 yılında Fujifilm, FinePix Real 3D System adıyla dünyanın ilk üç boyutlu (3D) dijital görüntüleme sisteminin tanıtımını yaptı.
- 9 Günümüzde ise cep telefonlarına entegre edilen kameralar sayesinde dijital fotoğrafçılık, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir.

SAYISAL VIDEO TARİHİ

- 1895: Dünyanın ilk sinema filmi kamerası icat edildi. Dünyanın ilk film yapımcıları Auguste ve Louis Lumiere, sinematografin, bir sinema kamerasının ve projektörünün patentini aldı.
- 1912: Film endüstrisi kameraları doğdu. Bell ve Howell'in tamamen metal, 35 mm 2709 standart kamerası, sektörün vazgeçilmezi hâline geldi. 1957 yılına kadar üretimde kaldı.
- 1916: Renkli filmler geldi. Üç Amerikalı, Technicolor firmasını kurdu. İlk renkli film süreci olmasa da Technicolor sektörü uzun yıllar domine etti.
- 1927: Sinemaya ses geldi. Caz Şarkıcısı, senkronize diyaloglara sahip ilk filmidir. Bir yıl önce, Warner Brothers ve Vitagraph stüdyoları, filmde kullanılan Vitaphone analog ses sistemini geliştirdi.
- 1927: Philo Farnsworth, ilk elektronik televizyon görüntüsünü yarattı.
- 1934: Televizyonlar piyasalara çıktı. Alman Telefunken şirketi, katot ışın tüplü elektronik televizyonları tüketicilere satan ilk şirket oldu.
- 1954: İlk renkli televizyonlar tanıtıldı.
- 1956: Televizyonda canlı yayınlar dışında bant kaydı mümkün hâle geldi. Ampex şirketinin geliştirdiği ilk VTR (Videotape recorder-videobant kaydedici) 2 inch (yaklaşık beş santimetre) kalınlığında manyetik makara bantlara kayıt yapan devasa bir aletti ve fiyatı yaklaşık 50.000 dolardı ama tarihte ilk defa video kaydı yapılabilirdi.
- 1962: Telstar uydusunun 23 Temmuz lansmanı sayesinde dünya çapında milyonlarca insan TV uydusuna kavuştu.
- 1965: Super 8 formatı, film yapımını kitleler için erişilebilir hâle getirdi.
- 1967: İlk taşınabilir video sistemi olan Sony DV-2400 Video Rover tanıtıldı.
- 1976: Bir medya formatı olan VHS (Video Home System, Video Ev Sistemi) tanıtıldı ve Sony'nin Betamax'ına rakip oldu. Tüketiciler kendi video görüntülerini kaydedip izleyebildiler.
- 1981: Video kameralar piyasaya çıktı. JVC ve Sony, ilk video kameralarını tanıttı. Sony, iki yıl sonra dünyanın ilk birleşik kayıt cihazı ve kamerası olan BMC100'ü tanıttı.
- 1984: Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin dijital video standartlarını ilan etmesiyle dijital video sistemleri gelişim aşamasına girdi.
- 1986: Sony firmasının D1'i tanıtmasıyla dijital video kaydı uygulanabilir hâle geldi.
- 1988: H.261 dijital video sıkıştırma standartları ve MPEG-1 geliştirildi.
- 2000'li yıllar: Birçok izleyici; içeriği karasal, kablo veya uydu iletişimi yoluyla izlediği analog televizyonlara sahipti. Tüketiciler video kameralar ve analog bantlar kullanıyordu. VHS video kasetler televizyon programlarını, filmleri vb. içerikleri kaydetmek ve oynatmak için temel araçtı.
- Günümüzde kullanıcılar, kameradan bilgisayara kolaylıkla aktarılabilen görüntüleri birtakım programlar sayesinde düzenleyebilmekte ve başkalarıyla paylaşabilmektedir. Video teknolojisinin dijitalleşmesi ile birlikte televizyon yayıncılık alanında da köklü değişimler meydana gelmiştir. Web TV, IPTV, Mobil TV gibi farklı niteliklere sahip birçok yayıncılık türü ortaya çıkmıştır.

SAYISAL FOTOĞRAFÇILIKTA MOBİL DÖNÜŞÜM VE TARİHİ

3 Nisan 1973 yılında Motorola'nın sistemler departmanının genel müdürü olan Martin Cooper, dünyanın ilk elde taşınabilen cep telefonunu tanıttı. Cooper, cep telefonunun yaratıcısı ve halka açık bir yerde cep telefonu araması yapan ilk kişi olarak kabul edilir.

Cep telefonları, toplumsal yaşamda köklü değişimlerin meydana gelmesinde büyük rol oynamıştır. İlk yıllarda büyük ve pahalı olan cep telefonları, "akıllı" telefonlara evirildikçe hem daha işlevsel hem de maliyeti daha düşük aygıtlara dönüşmüştür.

Cep telefonlarındaki hızlı gelişimin en büyük dijital başarılarından biri, internet ile birleşmesi olmuştur. 2000'li yılların başında akıllı telefonlara kamera teknolojisinin de entegre edilmesiyle birlikte "akıllı telefon fotoğrafçılığı" adıyla yeni bir alan da ortaya çıkmıştır. Böylece sıradan kullanıcılar, günlük yaşamlarında diledikleri anları kolaylıkla görüntülerken, fotoğraf sanatçıları da sanatsal üretimlerine bu yeni teknolojiyi dahil etmektedirler.

